

Firma digital: autorización sin revelar secreto

Toda L2 depende de usuarios que puedan autorizar movimientos con claves

Qué prueba

Que quien firma controla la clave privada correspondiente a los fondos o condiciones de gasto.

Qué protege

Si cambia el mensaje/transacción, cambia el hash y la firma deja de verificar.

Qué no prueba

No garantiza confirmación, disponibilidad de liquidez ni ausencia de doble gasto en otra rama.



Firma = Sign(clave privada, mensaje) · Verify(clave pública, firma) = True / False

Wallet: interfaz de claves, no “caja de monedas”

La wallet administra capacidad de gasto y acceso a redes L1/L2



Recibir

La wallet muestra direcciones o invoices para recibir fondos.

Gastar

Construye y firma transacciones o actualizaciones de estado.

Conectar

Permite interactuar con L2, bridges, dApps o canales.

Riesgo

Quien obtiene la seed puede reconstruir las claves y gastar.

La wallet no guarda bitcoins; guarda claves para gastar fondos registrados en la red

De una firma a una operación L2

Cómo se transforma la autorización en una actualización de estado

En Lightning

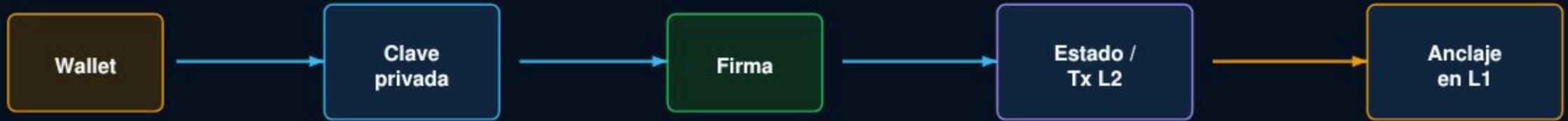
Las firmas actualizan saldos de un canal de pago sin publicar cada micropago en Bitcoin.

En rollups

Las firmas autorizan transacciones que se ejecutan en L2 y luego se agrupan para Ethereum.

En bridges

La firma o transacción de depósito mueve la representación del activo entre dominios.



Wallet → clave privada → firma → operación L2 → prueba/estado → L1

Bitcoin y Lightning Network

Payment channels: muchos pagos fuera de cadena, resolución final en Bitcoin.

Lightning Network: L2 de pagos para Bitcoin

Pensada para pagos rápidos, frecuentes y de bajo costo

Apertura del canal

Dos partes bloquean fondos en una transacción on-chain de Bitcoin.

Actualizaciones off-chain

Las partes firman nuevos estados de saldo sin publicar cada pago en L1.

Cierre / disputa

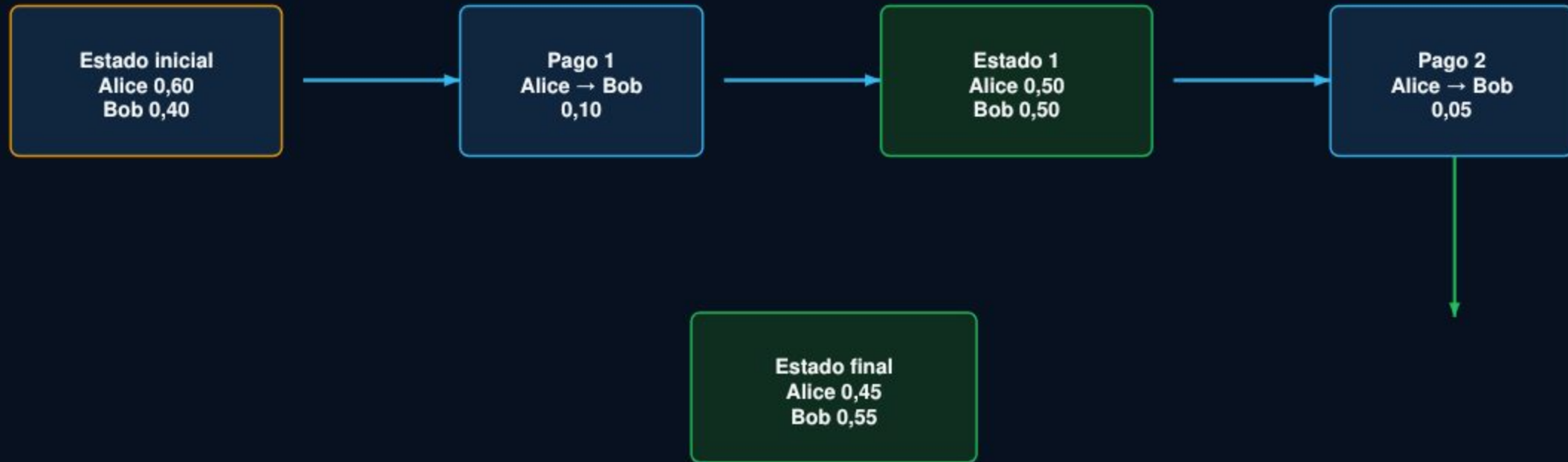
El estado final puede liquidarse en Bitcoin; si hay conflicto, L1 actúa como árbitro.



1 apertura + muchos pagos L2 + 1 cierre $\ll$ muchos pagos on-chain

Ejemplo numérico: canal Alice–Bob

La clave es actualizar saldos, no publicar cada pago



Qué ocurre realmente

Cada nuevo pago reemplaza el estado anterior por un estado más reciente firmado por las partes.

Qué se evita

No hace falta escribir cada pago intermedio en la blockchain de Bitcoin.

Qué protege

Los mecanismos de penalización/timelock desalientan publicar un estado viejo.